

Poddar Classes (पोद्दार क्लासेज)

बिहार बोर्ड (BSEB) मैट्रिक परीक्षा — कक्षा 10वीं गणित

अध्याय: 02. बहुपद (Polynomials)

कुल प्रश्न: 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

पूर्णांक: 30 अंक | समय: 30 मिनट

विगत 10 वर्षों (2015-2024) में पूछे गए 1-अंक एवं 2-अंक के सभी प्रश्नों का संपूर्ण चरणबद्ध समाधान (Step-by-Step Solutions)

खण्ड 'अ': 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रश्न 1 से 20)

प्र. 1. रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है?

सही उत्तर: (B) 1

व्याख्या: रैखिक बहुपद का व्यापक रूप $ax + b = 0$ (जहाँ $a \neq 0$) होता है।

चूँकि x का अधिकतम घात 1 होता है, अतः रैखिक बहुपद का केवल और केवल 1 शून्यक ($x = -b/a$) होता है।

प्र. 2. बहुपद $y^3 - 2y^2 - \sqrt{3}y + 1/2$ का घात (Degree) है:

सही उत्तर: (C) 3

व्याख्या: किसी भी बहुपद में चर के उच्चतम घातांक को उस बहुपद का घात (Degree) कहते हैं।

यहाँ बहुपद में पद y^3 , $-2y^2$, $-\sqrt{3}y$ और $1/2$ हैं। चर y का उच्चतम घातांक 3 है।

प्र. 3. निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है?

सही उत्तर: (C) $1/(x-1)$

व्याख्या: बहुपद होने के लिए चर (x) का प्रत्येक घातांक एक ऋणेतर पूर्णांक (Non-negative Integer / पूर्ण संख्या) होना चाहिए।

विकल्प (C) में $1/(x-1) = (x-1)^{-1}$ है, जिसका घातांक ऋणात्मक (-1) है। अतः यह बहुपद नहीं है।

प्र. 4. द्विघात बहुपद $x^2 - 3$ के शून्यक होंगे:

सही उत्तर: (B) $(-\sqrt{3}, +\sqrt{3})$

हल: शून्यक के लिए, $x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 3$

दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर: $x = \pm\sqrt{3}$, अर्थात् शून्यक $-\sqrt{3}$ और $+\sqrt{3}$ हैं।

प्र. 5. यदि बहुपद $p(x) = x^2 - 2x + 5$ के शून्यक α , β हों, तो $\alpha + \beta$ का मान होगा:

सही उत्तर: (B) 2

हल: $ax^2 + bx + c = x^2 - 2x + 5$ से तुलना करने पर: $a = 1$, $b = -2$, $c = 5$

सूत्र: शून्यकों का योग $\alpha + \beta = -b/a = -(-2)/1 = 2$ ।

प्र. 6. द्विघात बहुपद $x^2 - 2x - 8$ के शून्यक हैं:

सही उत्तर: (B) (4, -2)

हल: मध्य पद विभक्त करने पर: $x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$

$\Rightarrow x(x-4) + 2(x-4) = 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) = 0$

अतः $x-4 = 0 \Rightarrow x = 4$ अथवा $x+2 = 0 \Rightarrow x = -2$ । शून्यक $(4, -2)$ ।

प्र. 7. द्विघात बहुपद $2x^2 - 8x + 6$ में शून्यकों का गुणनफल ($\alpha \cdot \beta$) क्या होगा?

सही उत्तर: (A) 3

हल: $ax^2 + bx + c$ से तुलना करने पर: $a = 2$, $b = -8$, $c = 6$

सूत्र: शून्यकों का गुणनफल $\alpha \cdot \beta = c/a = 6/2 = 3$ ।

प्र. 8. त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप (Standard Form) है:

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: त्रिघात बहुपद का मानक रूप $ax^3 + bx^2 + cx + d$ (जहाँ $a \neq 0$ तथा a, b, c, d वास्तविक संख्याएँ हैं) होता है।

प्र. 9. यदि द्विघात बहुपद $x^2 - 3x + 2$ के शून्यक α और β हों, तो $(1/\alpha + 1/\beta)$ का मान होगा:

सही उत्तर: (A)

3/2

हल: $a = 1, b = -3, c = 2$. यहाँ $\alpha + \beta = -b/a = -(-3)/1 = 3$ तथा $\alpha\beta = c/a = 2/1 = 2$

अब, $1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta) / (\alpha\beta) = 3 / 2$ ।

प्र. 10. बहुपद $x^2 - 11$ के शून्यक हैं:

सही उत्तर: (B)

$(\sqrt{11}, -\sqrt{11})$

हल: $x^2 - 11 = 0 \Rightarrow x^2 = 11 \Rightarrow x = \pm\sqrt{11}$ । अतः शून्यक $\sqrt{11}$ और $-\sqrt{11}$ हैं।

प्र. 11. एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 तथा गुणनफल -15 है, तो बहुपद होगा:

सही उत्तर: (B) $x^2 -$

$2x - 15$

हल: दिया है: $\alpha + \beta = 2$ तथा $\alpha\beta = -15$

द्विघात बहुपद का सूत्र: $p(x) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - (2)x + (-15) = x^2 - 2x - 15$ ।

प्र. 12. यदि $P(x) = x^2 - 3x - 4$ हो, तो $P(x)$ का एक शून्यक है:

सही उत्तर: (B) 4

हल: $x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 4, -1$

दिए गए विकल्पों में केवल 4 उपस्थित है (जाँच: $P(4) = 4^2 - 3(4) - 4 = 16 - 12 - 4 = 0$)।

प्र. 13. शून्य बहुपद का घात (Degree) होता है:

सही उत्तर: (C)

अपरिभाषित

व्याख्या: शून्य बहुपद $p(x) = 0$ को $0 \cdot x^1, 0 \cdot x^2, 0 \cdot x^3$ किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका घात अपरिभाषित (Not Defined) माना जाता है।

प्र. 14. यदि द्विघात बहुपद $q(x) = x^2 - x + 4$ के शून्यक α, β हों, तब $\alpha + \beta$ का मान है:

सही उत्तर: (B) 1

हल: $a = 1, b = -1, c = 4$. सूत्र: $\alpha + \beta = -b / a = -(-1) / 1 = 1$ ।

प्र. 15. किसी बहुपद $p(x)$ के लिए आलेख $y = p(x)$, X-अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। शून्यकों की संख्या होगी:

सही उत्तर: (C) 3

व्याख्या: ज्यामितीय अर्थ के अनुसार, वक्र $y = p(x)$ जितने बिंदुओं पर X-अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है, बहुपद के उतने ही वास्तविक शून्यक होते हैं। यहाँ 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या = 3।

प्र. 16. बहुपद $5y^2 - 14y + 8$ के शून्यकों का योग होगा:

सही उत्तर: (C)

14/5

हल: $a = 5, b = -14, c = 8$. शून्यकों का योग = $-b / a = -(-14) / 5 = 14/5$ ।

प्र. 17. बहुपद $x(2x - 5) - 3$ के शून्यकों का योग है:

सही उत्तर: (D)

5/2

हल: बहुपद को सरल करने पर: $x(2x - 5) - 3 = 2x^2 - 5x - 3$

यहाँ $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. शून्यकों का योग = $-b/a = -(-5)/2 = 5/2$ ।

प्र. 18. यदि बहुपद $x^2 - kx + 8$ के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान होगा:

सही उत्तर: (B) 6

हल: $a = 1$, $b = -k$. शून्यकों का योग = $-b/a = -(-k)/1 = k$

प्रश्नानुसार शून्यकों का योग = 6 है, अतः $k = 6$ ।

प्र. 19. यदि α और β बहुपद $f(x) = x^2 + x + 1$ के मूल हों, तो $1/\alpha + 1/\beta$ का मान है:

सही उत्तर: (B) -1

हल: $a = 1$, $b = 1$, $c = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = -1/1 = -1$ तथा $\alpha\beta = 1/1 = 1$

अतः $1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta) / (\alpha\beta) = (-1) / 1 = -1$ ।

प्र. 20. त्रिघात बहुपद $p(x) = x^3 - 7x^2 + 5x + 9$ में शून्यकों का गुणनफल ($\alpha\beta\gamma$) होगा:

सही उत्तर: (B) -9

हल: मानक त्रिघात रूप $ax^3 + bx^2 + cx + d$ से: $a = 1$, $b = -7$, $c = 5$, $d = 9$

सूत्र: शून्यकों का गुणनफल $\alpha\beta\gamma = -d/a = -(9)/1 = -9$ ।

खण्ड 'ब': 2 अंक वाले लघु-उत्तरीय प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रारूप में) [प्रश्न 21 से 25]

प्र. 21. $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ को $g(x) = x^2 - 2$ से भाग देने पर शेषफल (Remainder) क्या होगा?

सही उत्तर: (A) $7x$

- 9

दीर्घ विभाजन विधि (Long Division Step):

1. $x^3 \div x^2 = x \Rightarrow x \cdot (x^2 - 2) = x^3 - 2x$ घटाने पर बचता है: $-3x^2 + 7x - 3$

2. $-3x^2 \div x^2 = -3 \Rightarrow -3 \cdot (x^2 - 2) = -3x^2 + 6$ घटाने पर बचता है: $7x - 9$

चूँकि $(7x - 9)$ का घात $g(x)$ के घात (2) से छोटा है, अतः भागफल = $x - 3$ तथा शेषफल = $7x - 9$ ।

प्र. 22. बहुपद $2x^2 + 3x + 1$ को $(x + 2)$ से भाग दिया जाए, तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः होंगे:

सही उत्तर: (A) $(2x$

- 1, 3)

विभाजन चरण:

1. $2x^2 / x = 2x \Rightarrow 2x(x + 2) = 2x^2 + 4x$. घटाने पर: $(3x + 1) - 4x = -x + 1$

2. $-x / x = -1 \Rightarrow -1(x + 2) = -x - 2$. घटाने पर: $1 - (-2) = 3$

अतः भागफल = $2x - 1$ और शेषफल = 3।

प्र. 23. द्विघात बहुपद $4s^2 - 4s + 1$ के शून्यक होंगे:

सही उत्तर: (A)

1/2, 1/2

हल: $4s^2 - 4s + 1 = (2s)^2 - 2(2s)(1) + 1^2 = (2s - 1)^2 = 0$

$\Rightarrow 2s - 1 = 0$ अथवा $2s - 1 = 0 \Rightarrow 2s = 1 \Rightarrow s = 1/2, 1/2$ ।

सत्यापन: $\alpha + \beta = 1/2 + 1/2 = 1 = -(-4)/4$ तथा $\alpha\beta = 1/4 = 1/4$ (सत्य)।

प्र. 24. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक $\sqrt{3}$ तथा $-\sqrt{3}$ हैं:

सही उत्तर: (B) $x^2 - 3$

हल: माना $\alpha = \sqrt{3}$ और $\beta = -\sqrt{3}$
 शून्यकों का योग $= \alpha + \beta = \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = 0$
 शून्यकों का गुणनफल $= \alpha\beta = (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3$
 बहुपद $= k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta] = x^2 - (0)x + (-3) = x^2 - 3$ ।

प्र. 25. यदि बहुपद $x^3 - 3x^2 + x + 1$ के शून्यक $a - b$, a , $a + b$ हों, तो a का मान होगा:

सही उत्तर: (A) 1

हल: त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग $= -(-3)/1 = 3$
 यहाँ शून्यक $(a - b)$, a और $(a + b)$ हैं।
 $\Rightarrow (a - b) + a + (a + b) = 3 \Rightarrow 3a = 3 \Rightarrow a = 1$ ।

खण्ड 'स': विगत वर्षों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न [प्रश्न 26 से 30]

प्र. 26. यदि $p(x) = g(x) \times q(x)$ और $p(x)$ का घात = 6 तथा $g(x)$ का घात = 2 हो, तो $p(x)/g(x)$ का घात होगा:

सही उत्तर: (B) 4

हल: विभाजन नियमानुसार, भागफल $q(x)$ का घात $= \deg(p(x)) - \deg(g(x))$
 अतः घात $= 6 - 2 = 4$ ।

प्र. 27. द्विघात बहुपद $x^2 + (1/6)x - 2$ के शून्यक होंगे:

सही उत्तर: (B) $-3/2, 4/3$

हल: 6 से गुणा करके सरल करने पर: $6x^2 + x - 12 = 0$
 मध्य पद तोड़ें: $6x^2 + 9x - 8x - 12 = 0 \Rightarrow 3x(2x + 3) - 4(2x + 3) = 0$
 $\Rightarrow (2x + 3)(3x - 4) = 0 \Rightarrow 2x = -3 \Rightarrow x = -3/2$ अथवा $3x = 4 \Rightarrow x = 4/3$ ।

प्र. 28. बहुपद $x^2 - 4x + 1$ के मूलों का गुणनफल होगा:

सही उत्तर: (B) 1

हल: $a = 1$, $b = -4$, $c = 1$. मूलों का गुणनफल $= c / a = 1 / 1 = 1$ ।

प्र. 29. बहुपद $x^2 - 9x + 20$ के शून्यक कौन-से हैं?

सही उत्तर: (B) (4, 5)

हल: $x^2 - 5x - 4x + 20 = 0 \Rightarrow x(x - 5) - 4(x - 5) = 0$
 $\Rightarrow (x - 5)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 5, 4$ ।

प्र. 30. निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है?

सही उत्तर: (A) $x^2 + 3x + 2$

हल: द्विघात बहुपद $= x^2 - (\text{योग})x + (\text{गुणनफल}) = x^2 - (-3)x + 2 = x^2 + 3x + 2$ ।

त्वरित उत्तर तालिका (Quick Answer Key Summary)

प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर
1	B	6	B	11	B	16	C	21	A	26	B
2	C	7	A	12	B	17	D	22	A	27	B

3	C	8	C	13	C	18	B	23	A	28	B
4	B	9	A	14	B	19	B	24	B	29	B
5	B	10	B	15	C	20	B	25	A	30	A

© Poddar Classes (पोद्दार क्लासेज) — बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की श्रेष्ठ तैयारी हेतु समर्पित | आधिकारिक वेबसाइट: pdcl1.github.io/poddar-classes/